
Pregunta

a) (0,75 punts) Calcula el límit següent:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 3x + 2}$$

b) (0,75 punts) Estudia si existeix el límit següent. Si no existeix, justifica-ho amb els límits laterals.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1}$$

c) (1 punt) Donada la funció

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 2, \\ \frac{12}{x+1} & \text{si } x \geq 2, \end{cases}$$

calcula, si existeixen, els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -1} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 2} g(x)$$